NỘI DUNG CHÍNH

A. BỨC XẠ NHIỆT VÀ THUYẾT LƯỢNG TỬ NĂNG LƯỢNG CỦA PLANCK
B. HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN
C. HIỆU ỨNG COMPTON

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

HEAT RADIATION

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

1. Bức xạ nhiệt cân bằng

Sóng điện từ do các vật phát ra được gọi chung là *bức xạ*. Dạng bức xạ do các nguyên tử và phân tử bị kích thích bởi tác dụng nhiệt là phổ biến nhất và được gọi là *bức xạ nhiệt*.

Khi vật phát ra bức xạ, năng lượng của nó giảm và nhiệt độ giảm theo. Ngược lại khi vật hấp thụ bức xạ, năng lượng của nó tăng và nhiệt độ tăng theo. Trong trường hợp nếu phần năng lượng của vật mất đi do bức xạ được bù lại bằng phần năng lượng vật nhận được do hấp thụ, thì nhiệt độ của vật khi đó sẽ không đổi theo thời gian, bức xạ nhiệt của vật không thay đổi và gọi là *bức xạ nhiệt cân bằng*.

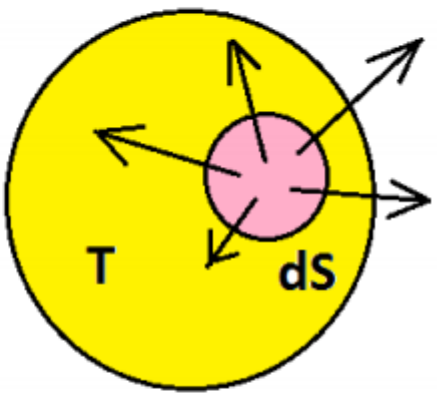
I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

2. Những đại lượng đặc trưng của sự phát xạ cân bằng

a) Năng suất phát xạ toàn phần

- Xét một vật đốt nóng được giữ ở nhiệt độ không đổi T
- Phần tử diện tích dS của vật đó phát ra trong 1 đơn vị thời gian 1 lượng năng lượng bức xạ toàn phần là $d\Phi_T$



Theo định nghĩa, đại lượng:

$$R_T = \frac{dN_T}{dS}$$

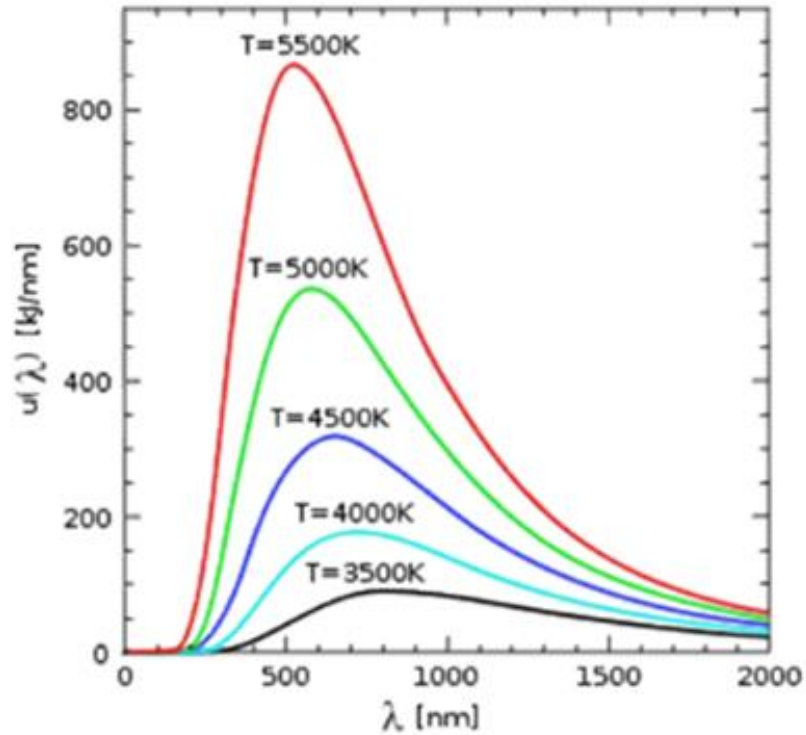
được gọi là *năng suất phát xạ toàn phần* của vật ở nhiệt độ T

R_T (W/m^2) là năng lượng bức xạ do một đơn vị diện tích của vật phát ra trong một đơn vị thời gian ở nhiệt độ T.

dN_T là năng lượng bức xạ của cả vật đốt nóng

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt



b) Hệ số phát xạ đơn sắc

- Bức xạ toàn phần do vật phát ra ở nhiệt độ T có thể bao gồm nhiều bức xạ đơn sắc. Mỗi bức xạ đơn sắc ứng với 1 giá trị xác định của bước sóng λ

- Giả sử một bức xạ đơn sắc có bước sóng nằm trong khoảng từ $\lambda \rightarrow \lambda + d\lambda$ do một đơn vị diện tích của vật ở nhiệt độ không đổi T phát ra trong 1 đơn vị thời gian, mang theo 1 năng lượng là dR_T. Theo định nghĩa, đại lượng:

$$r_{\lambda,T} = \frac{dR_T}{d\lambda}$$

được gọi là *hệ số phát xạ đơn sắc* của vật ở nhiệt độ T ứng với bước sóng λ

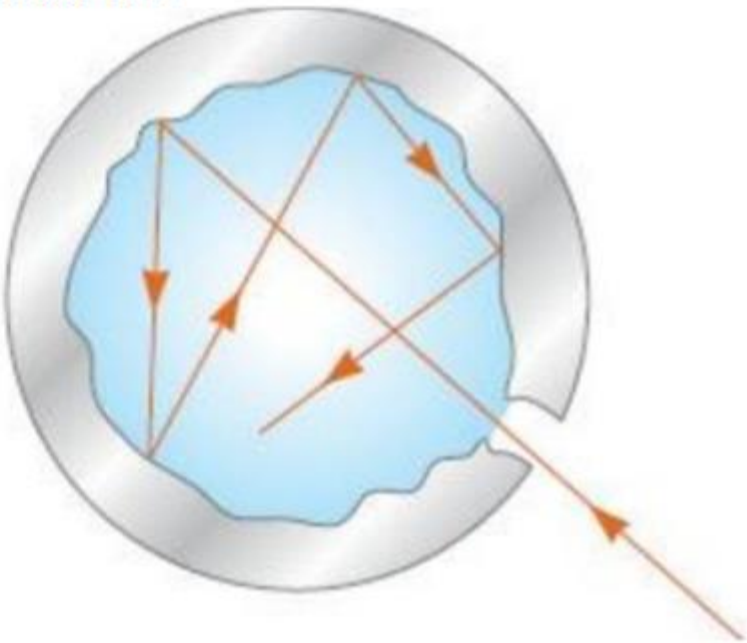
I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

4. Vật đen tuyệt đối

Vật đen tuyệt đối hay còn gọi là *vật đen lý tưởng* là vật hấp thụ hoàn toàn năng lượng của mọi chùm bức xạ đơn sắc gửi tới nó.

Trong tự nhiên, không có vật đen tuyệt đối, chỉ có những vật có tính chất gần với tính chất của vật đen tuyệt đối.



Hệ số hấp thụ của vật đen $\alpha = 1$

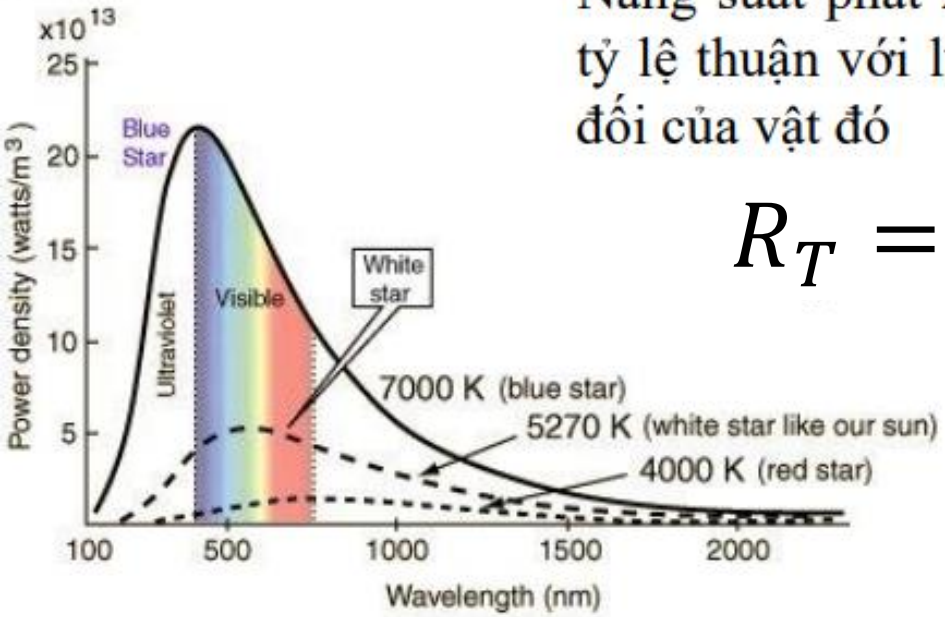
Một bình kín rỗng có khoét 1 lỗ nhỏ và mặt trong phủ 1 lớp chất đen xốp (bồ hóng) có thể coi là vật đen tuyệt đối.

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

3.Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối

1. Định luật Stefan-Boltzmann



Năng suất phát xạ toàn phần của vật đen tuyệt đối tỷ lệ thuận với lũy thừa bậc bốn của nhiệt độ tuyệt đối của vật đó

$$R_T = \sigma . T^4$$

Trong đó σ gọi là hằng số Stefan – Boltzmann:

$$\sigma = 5,6703.10^{-8} W/m^2.K^4$$

Năng suất phát xạ toàn phần nếu không phải vật đen

$$R_T = \sigma . T^4 . \alpha$$

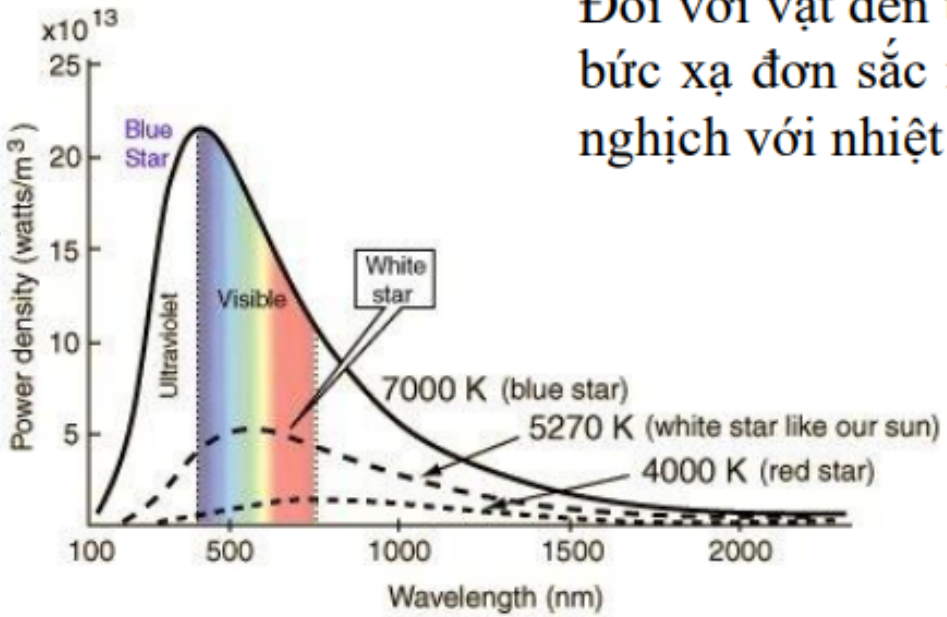
với α là hệ số hấp thụ

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

3.Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối

2. Định luật Wien



Đối với vật đen tuyệt đối, bước sóng λ_m của chùm bức xạ đơn sắc mang nhiều năng lượng nhất tỷ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của vật đó.

$$\lambda_m = \frac{b}{T}$$

Trong đó b – là hằng số Wien

$$b = 2,8978.10^{-3} m.K$$

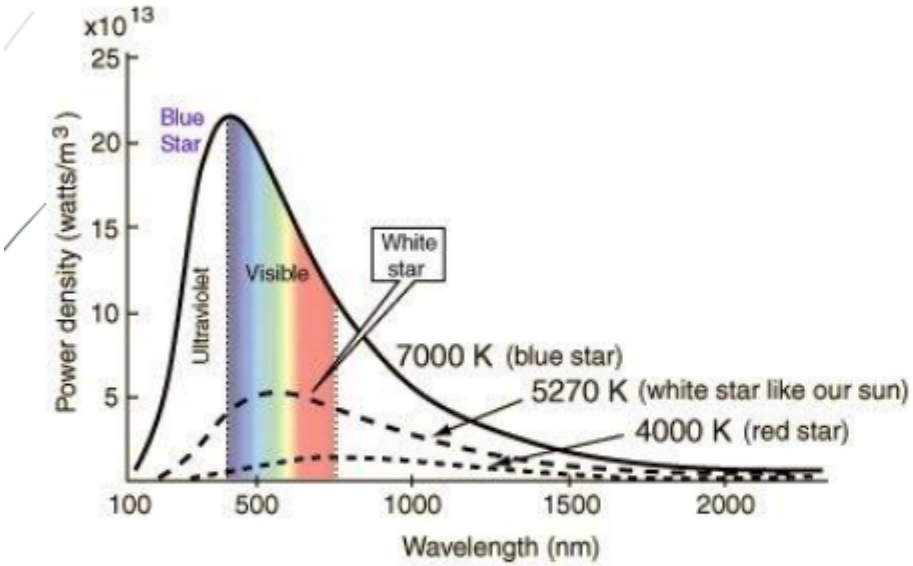
→ *định luật dịch chuyển*

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

4.Công thức Rayleigh – Jeans và sự khủng hoảng vùng tử ngoại:

a) Công thức Rayleigh - Jeans



Xuất phát từ quan niệm của vật lý cổ điển coi các nguyên tử và phân tử phát xạ hoặc hấp thụ liên tục từng lượng năng lượng bức xạ nhỏ bao nhiêu tùy ý. Rayleigh - Jeans đã tìm được công thức xác định hệ số phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối như sau:

$$\varepsilon_{\lambda,T} = \frac{2\pi c}{\lambda^4} kT \quad \text{và} \quad \varepsilon_{\nu,T} = \frac{2\pi \nu^2}{c^2} kT$$

k là hằng số Boltzmann

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

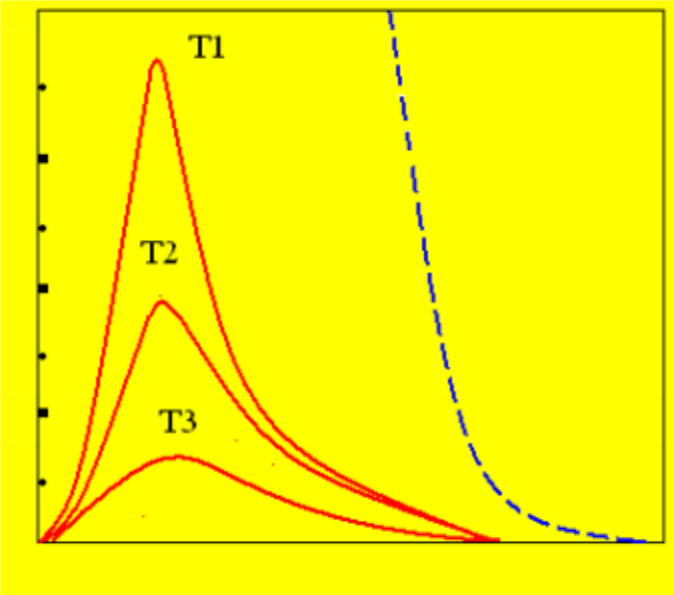
4.Công thức Rayleigh – Jeans và sự khủng hoảng vùng tử ngoại:

b) Sự khủng hoảng vùng tử ngoại

Theo công thức của Rayleigh – Jeans thì đại lượng $\varepsilon_{\lambda,T}$ tỷ lệ nghịch với lũy thừa bậc 4 của bước sóng, nên $\varepsilon_{\lambda,T}$ sẽ tăng nhanh khi λ giảm. → đường cong này chỉ trùng với đường cong thực nghiệm ở vùng bước sóng dài. Vùng bước sóng ngắn (tức vùng tử ngoại) sai lệch nhiều → gọi bế tắc này là *sự khủng hoảng vùng tử ngoại.*

Mặt khác:

$$\varepsilon_T = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} \varepsilon_{\lambda,T} d\lambda = 2\pi ckT \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} \frac{d\lambda}{\lambda^4} = \infty$$



Năng lượng phát xạ toàn phần của vật ở 1 nhiệt độ T nhất định lại bằng vô cùng → Vô lý!

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

Bài tập 1

Nhiệt độ của dây tóc bóng đèn luôn biến đổi vì được đốt nóng bằng dòng điện xoay chiều. Hiệu số giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất là 80 (K). Nhiệt độ trung bình là 2300 (K). Hỏi công suất bức xạ của sợi dây tóc biến đổi bao nhiêu lần?

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

A.Bức xạ nhiệt

Bài tập 2:

Tính lượng năng lượng bức xạ trong một ngày đêm từ ngôi nhà gạch trát vữa, có diện tích mặt ngoài tổng cộng là 1000 mét vuông, biết nhiệt độ của mặt bức xạ là 27 độ C và hệ số hấp thụ khi đó bằng 0,8.

Trong đó σ gọi là hằng số Stefan – Boltzmann:

$$\sigma = 5,6703.10^{-8} W/m^2.K^4$$

I.Bức xạ nhiệt

Bài tập 3

4. Công suất bức xạ của vật đen tuyệt đối tăng lên bao nhiêu lần nếu trong quá trình nung nóng bước sóng ứng với năng suất phát xạ cực đại dịch chuyển từ 0,7 (μm) đến 0,6 (μm) ?

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

B.Thuyết lượng tử năng lượng Blank

1. Phát biểu thuyết lượng tử Planck

Các nguyên tử và phân tử của chất phát xạ và hấp thụ năng lượng một cách gián đoạn, nghĩa là năng lượng do chúng phát xạ hay hấp thụ chỉ có thể bằng một bội nguyên lần của một lượng nhỏ năng lượng xác định, gọi là lượng tử năng lượng:

$$\varepsilon = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$

Trong đó:

$h = 6,625.10^{-34}\left(J.s\right)$ *gọi là hằng số Planck*

→ Công thức xác định hệ số phát xạ đơn sắc của vật đen tuyệt đối (công thức Planck)

$$\varepsilon_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2}\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$$

Trong đó $k = 1,38.10^{-23}\left(J/K\right)$ là **hằng số Boltzmann**

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

B.Thuyết lượng tử năng lượng Blank

2. Thành công của thuyết lượng tử năng lượng Planck

$$\boxed{\varepsilon_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2}\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}}$$

a) Từ công thức này, ta có thể vẽ được đường cong đặc trưng phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối hoàn toàn phù hợp với thực nghiệm, **khắc phục được khủng hoảng vùng tử ngoại.**

b) **Tìm lại công thức Rayleigh-Jeans**:

Trong miền tần số nhỏ sao cho: $h\nu \ll kT$ ta có:

$$e^{h\nu/kT} = 1 + \frac{h\nu}{kT} + \frac{1}{2!}\left(\frac{h\nu}{kT}\right)^2 + \ldots \rightarrow e^{h\nu/kT} - 1 \simeq \frac{h\nu}{kT}$$

$\rightarrow \quad \varepsilon_{\nu,T} = \frac{2\pi\nu^2}{c^2}kT$ → Đây chính là công thức Rayleigh - Jeans

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

B.Thuyết lượng tử năng lượng Blank

2. Thành công của thuyết lượng tử năng lượng Planck

c) Tìm lại công thức định luật Wien:

Lấy đạo hàm theo ν công thức: $\varepsilon_{\nu,T} = \dfrac{2\pi\nu^2}{c^2}\dfrac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$

Ta sẽ thu được giá trị ν_m tức λ_m theo đúng nội dung định luật Wien

$\lambda_m T = b$, b=2,8978.10^{-3} (m.K)

d) Tìm lại công thức định luật Stefan-Boltzmann:

$$\varepsilon_T = \int_{\nu=0}^{\nu=\infty} \varepsilon_{\nu,T} d\nu = \int_{\nu=0}^{\nu=\infty} \frac{2\pi\nu^2}{c^2}\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1} \quad \text{đặt} \quad x = \frac{h\nu}{kT}$$

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

B.Thuyết lượng tử năng lượng Blank

2. Thành công của thuyết lượng tử năng lượng Planck

d) Tìm lại công thức định luật Stefan-Boltzmann:

$$\varepsilon_T = \frac{2\pi k^4 T^4}{c^2 h^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{2\pi k^4 T^4}{c^2 h^3} \frac{\pi^2}{15} = \sigma T^4$$

$$\sigma = 5,67.10^{-8} W / m^2 K^4$$

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

B.Thuyết lượng tử năng lượng Blank

Bài tập 1:

Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng:

A. $4,97.10^{-31}$ J.

B. $4,97.10^{-19}$ J.

C. $2,49.10^{-19}$ J.

D. $2,49.10^{-31}$ J.

I. Bức xạ nhiệt – thuyết lượng tử năng lượng Blank

B.Thuyết lượng tử năng lượng Blank

Bài tập 2:

Một nguồn phát ra ánh sáng có bước sóng 662,5 nm với công suất phát sáng $1,5.10^{-4}$ W. Lấy h = $6,625.10^{-34}$ Js; c = 3.10^{8} m/s. Số phôtôn được nguồn phát ra trong một giây là

A. 5.10^{14}.

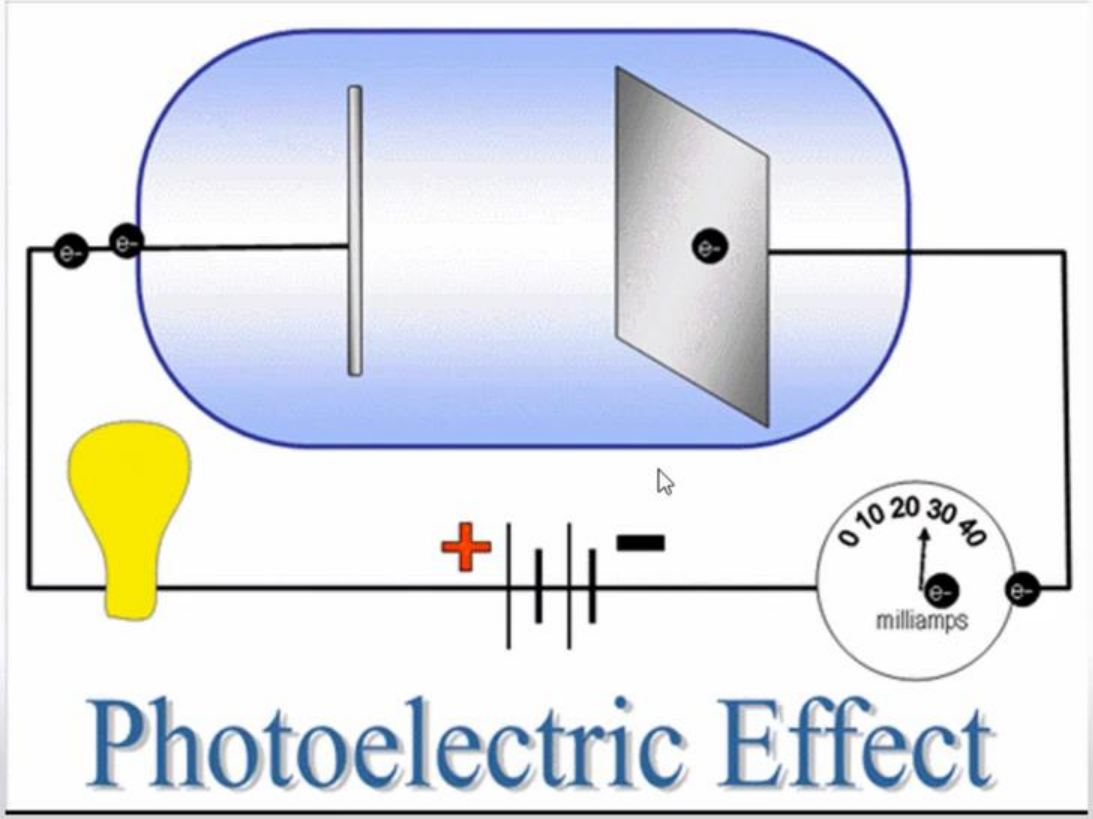
B. 6.10^{14}.

C. 4.10^{14}.

D. 3.10^{14}.

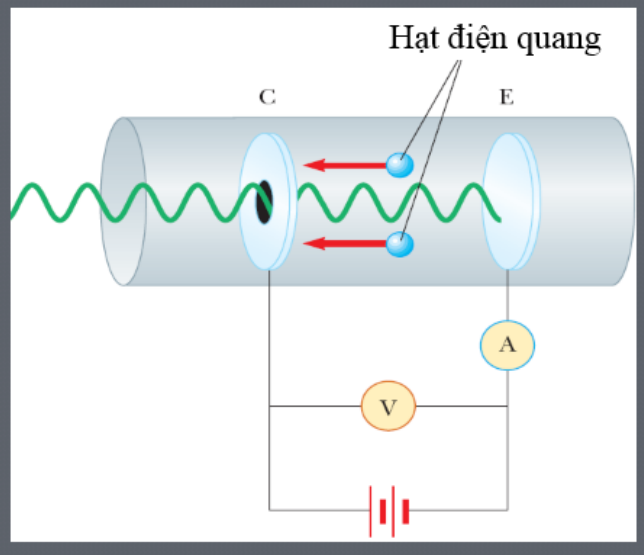
III.Hiệu ứng quang điện – thuyết Photon Einstein:

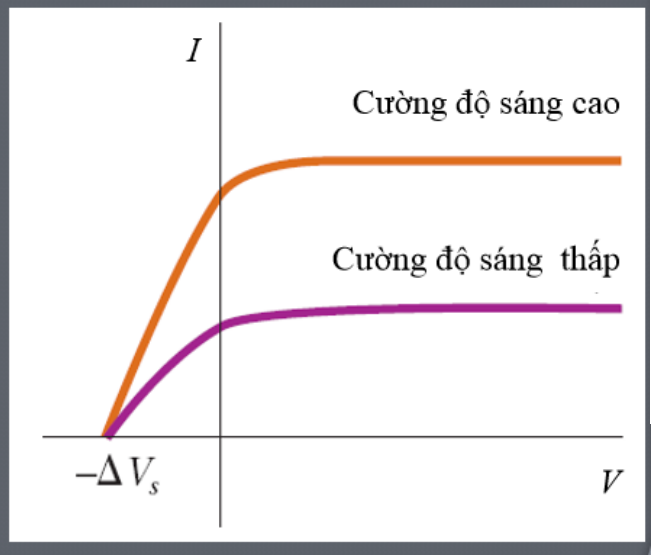
Einstein explanation of experimental result of Photoelectric effect



III.Hiệu ứng quang điện – thuyết Photon Einstein:

- Hiệu ứng quang điện:
  - E và C là hai tấm kim loại.
  - Các hạt điện tử bắn ra từ tấm kim loại E được gọi là hạt quang electron.





Sơ đồ thí nghiệm:

- *Dương cực A, âm cực K*
- *2 nguồn điện nối tiếp, biến trở R để điều chỉnh điện thế A cao hơn K hoặc ngược lại.*
- *Cường độ dòng điện được đo bằng điện kế*
- *Hiệu điện thế giữa 2 bản kim loại được đo bằng vôn kế.*

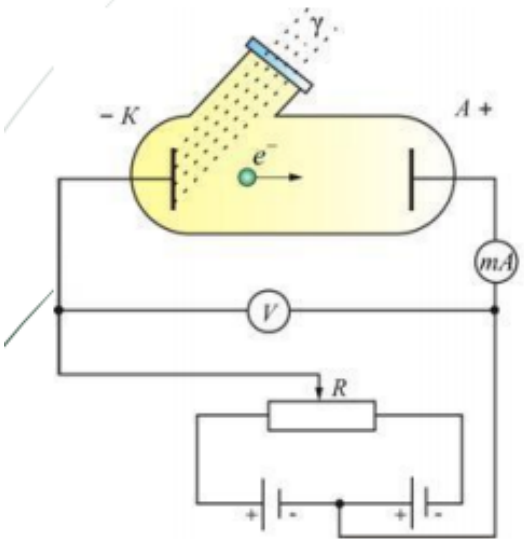
1. Hiệu ứng quang điện

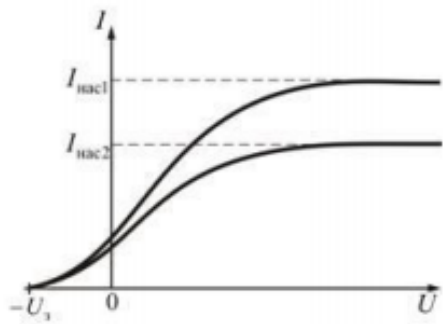
Hiệu ứng quang điện là hiện tượng các electron được giải phóng khỏi mặt ngoài của bản kim loại khi rọi một chùm ánh sáng thích hợp tới mặt bản kim loại đó.

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết Photon Einstein:

1. Hiệu ứng quang điện

<u>Đường đặc trưng Vôn-Ampe:</u> *là đường biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng quang điện vào hiệu điện thế giữa 2 bản kim loại.*





Nếu U tăng thì I cũng tăng, khi U lớn hơn 1 giá trị nào đó thì I không tăng nữa, tức là cường độ dòng quang điện bị bão hòa (dòng quang điện tạo bởi toàn bộ electron bứt ra khỏi kim loại)

Để triệt tiêu dòng quang điện thì tác dụng 1 hiệu điện thế ngược ($V_K > V_A$) để cản electron từ bản K sang bản A. → gọi là hiệu điện thế cản.
Công cản eU_c của điện trường về độ lớn ít nhất phải bằng động năng cực đại của hạt electron bị bứt khỏi bản K.

$$eU_C = \frac{1}{2} m_0 v_{max}^2$$

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

A.Hiệu ứng quang điện:

2. Các định luật quang điện

a) Định luật về giới hạn quang điện

Đối với mỗi kim loại xác định, hiệu ứng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng của chùm sáng rọi tới nó nhỏ hơn một giá trị xác định nào đó, gọi là giới hạn quang điện hoặc tần số của ánh sáng chiếu tới lớn hơn một tần số ngưỡng nào đó, gọi là "ngưỡng quang điện" của kim loại đó:

$$\lambda < \lambda_0, \nu > \nu_0$$

b) Định luật về dòng quang điện bão hòa

Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng tỷ lệ thuận với cường độ sáng của chùm sáng chiếu tới kim loại.

c) Định luật Einstein về động năng cực đại của quang electron

Động năng cực đại của các quang electron tỷ lệ với tần số của chùm ánh sáng rọi tới nó và không phụ thuộc vào cường độ sáng của chùm ánh sáng đó.

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

A.Hiệu ứng quang điện:

Bài tập 1:

Điện áp cực đại giữa anot và catot của một ống tia X là 18200 V. Bỏ qua động năng của electron khi bức khỏi catốt. Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là?

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

A.Hiệu ứng quang điện:

3.Sự bất lực của thuyết điện từ về ánh sáng:

- Không giải thích được "giới hạn quang điện". Theo thuyết điện từ thì dù ánh sáng có bước sóng thế nào đi chăng nữa, nếu có cường độ lớn sẽ cung cấp được nhiều năng lượng cho electron và do đó sẽ giải phóng được electron khỏi kim loại, nhưng thực chất thì…không như vậy.
- Không giải thích được tại sao động năng cực đại ban đầu của quang electron chỉ phụ thuộc vào tần số của ánh sáng mà không phụ thuộc vào cường độ.
- Không giải thích được sự xuất hiện gần như ngay lập tức của các quang electron khi bản kim loại được rọi sáng.

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

1. Thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein

a) Ánh sáng gồm những hạt rất nhỏ gọi là photon (hay lượng tử ánh sáng). Mỗi photon mang một năng lượng xác định bằng:

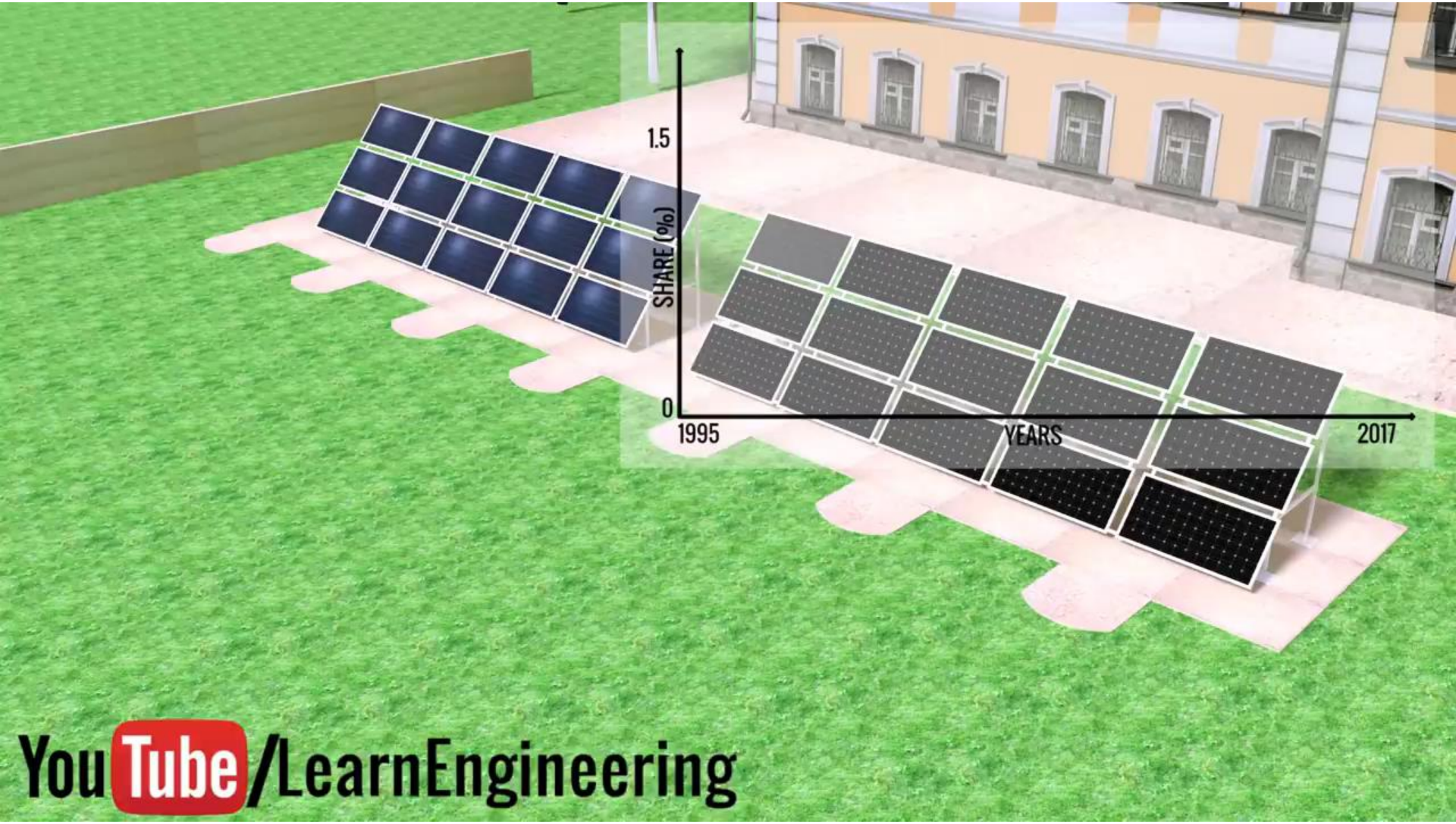
$\varepsilon = h\nu$ *Trong đó* $h=6,624.10^{-34}$*(J.s) là hằng số Planck, ν là tần số của sóng ánh sáng tương ứng với photon đó.*

b) Trong chân không cũng như trong mọi môi trường khác, photon truyền đi cùng một vận tốc xác định $c=10^8$ *m/s.*

c) Cường độ của chùm ánh sáng tỷ lệ với số photon phát ra từ nguồn sáng trong một đơn vị thời gian.

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:



III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

2. Giải thích các định luật quang điện

a) Giải thích định luật về giới hạn quang điện:

Khi kim loại được rọi sáng, electron sẽ hấp thụ hoàn toàn 1 photon tới nó và nhận được 1 năng lượng ε=hν của photon đó. Nếu phần năng lượng này lớn hơn công thoát của electron thì electron có thể giải phóng khỏi kim loại. Như vậy điều kiện để hiệu ứng quang điện xảy ra là:

$$\varepsilon = h\nu > A \rightarrow \nu > \frac{A}{h} = \nu_0$$ **- tần số ngưỡng**

$$\lambda = \frac{c}{\nu} \rightarrow \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{A}$$ **- giới hạn quang điện**

→ Tần số ngưỡng và giới hạn quang điện chỉ phụ thuộc vào công thoát A, tức phụ thuộc vào bản chất của kim loại cần nghiên cứu hiệu ứng quang điện.

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:
B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

2. Giải thích các định luật quang điện

b) Giải thích định luật về dòng quang điện bão hòa.

Dòng quang điện sẽ trở nên bão hòa khi tất cả các quang electron được giải phóng khỏi bản kim loại âm cực đều chuyển động hết về bản dương cực A. Nhưng số quang electron được giải phóng khỏi âm cực tỷ lệ thuận với số photon bị hấp thụ: số photon này lại tỷ lệ thuận với số photon tới âm cực. Vì vậy, cường độ dòng quang điện bão hòa (bằng số electron được giải phóng khỏi âm cực K trong đơn vị thời gian) sẽ tỷ lệ với số photon tới âm cực, tức là tỷ lệ thuận với cường độ sáng của chùm ánh sáng rọi tới bản kim loại âm cực.

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:
B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

2. Giải thích các định luật quang điện

c) Giải thích định luật Einstein về động năng cực đại của quang electron

Đối với electron ở sát ngay mặt ngoài kim loại, năng lượng mà electron hấp thụ được của photon dùng để sinh công thoát A, phần còn lại chuyển thành động năng ban đầu của electron đó.
Đối với các electron ở sâu trong kim loại, 1 phần năng lượng mà nó hấp thụ được của photon bị tiêu hao trong quá trình chạy từ trong ra mặt ngoài kim loại.
Như vậy, các electron ở sát ngay mặt ngoài kim loại, khi được giải phóng khỏi kim loại sẽ có động năng ban đầu cực đại.

$$\frac{1}{2}mv_{max}^2 = h\nu - A$$ Đây gọi là **phương trình Einstein**

Phương trình này chứng tỏ rằng, đối với mỗi kim loại xác định, động năng cực đại ban đầu của quang electron chỉ phụ thuộc vào tần số của chùm sáng rọi tới mặt kim loại.

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

Bài tập 1:

Công thoát electron khỏi đồng là $6,625.10^{-19}$J. Biết hằng số Plăng là $6,625.10^{-34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10^{8} m/s.

a.Giới hạn quang điện của đồng là bao nhiêu?

b.Nếu chiếu lần lượt vào tế bào quang điện này các bức xạ có những bước sóng sau:

λ_1=0,12µm ;λ_2 = 0,21µm; λ_3=0,28µm; λ_4=0,40µm. Những bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein

Bài tập 2:

Biết công thoát êlectron của các kim loại: canxi, kali, bạc và đồng lần lượt là: 2,89 eV; 2,26eV; 4,78 eV và 4,14 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,33 μm vào bề mặt các kim loại trên. Hiện tượng quang điện ***không*** xảy ra với các kim loại nào ?

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

B.Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein

Bài tập 3:

Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,542 µm và 0,243 µm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,500 µm. Biết khối lượng của êlectron là $m_e = 9,1.10^{-31}$ kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng bao nhiêu ?

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

* Đặc tính hướng sáng của hoa hướng dương

[redacted]

III.Hiệu ứng quang điện – thuyết lượng tử ánh sáng Einstein:

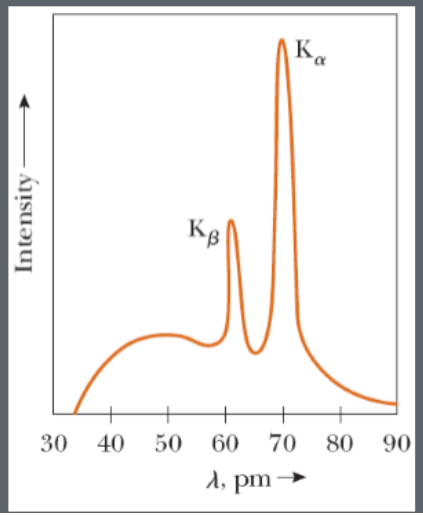
* Đặc tính hướng sáng của hoa hướng dương

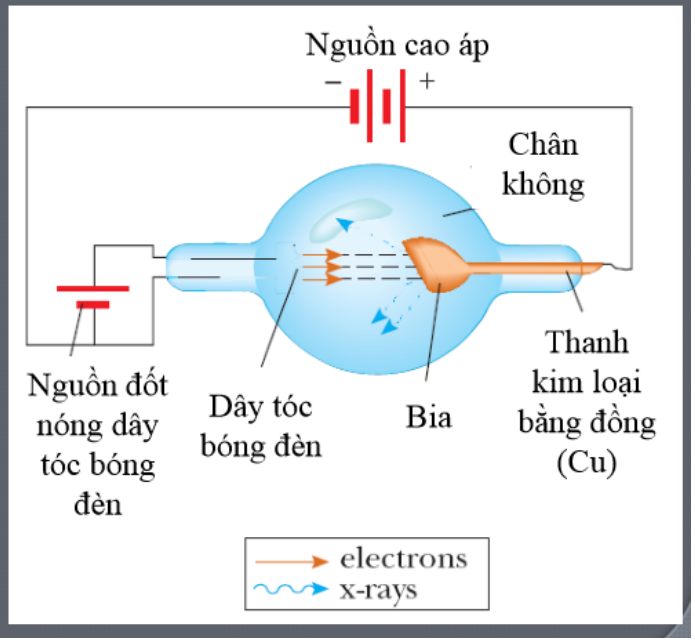
IV-Hiệu ứng Compton:

Hiệu ứng Compton một trong những hiện tượng thể hiện bản chất hạt của các bức xạ điện từ, nói riêng nó chứng minh sự tồn tại động lượng của các hạt photon.

Năm 1923, Compton làm thí nghiệm cho 1 chùm tia X, bước sóng λ chiếu vào các chất như grafit, paraffin,v.v... Trong phổ tia X bị tán xạ, ngoài vạch có bước sóng bằng λ của chùm tia X chiếu tới còn phát hiện được vạch có bước sóng λ′>λ. Thực nghiệm chứng tỏ λ′ chỉ phụ thuộc vào góc tán xạ θ, mà không phụ thuộc vào cấu tạo của chất được chiếu tia X.

- Thí nghiệm tia X:
  - Bước sóng tia $X \sim 0{,}1$ nm, cỡ khoảng cách giữa các nguyên tử trong mạng tinh thể.
  - Phổ tia X nằm trong vùng tử ngoại.



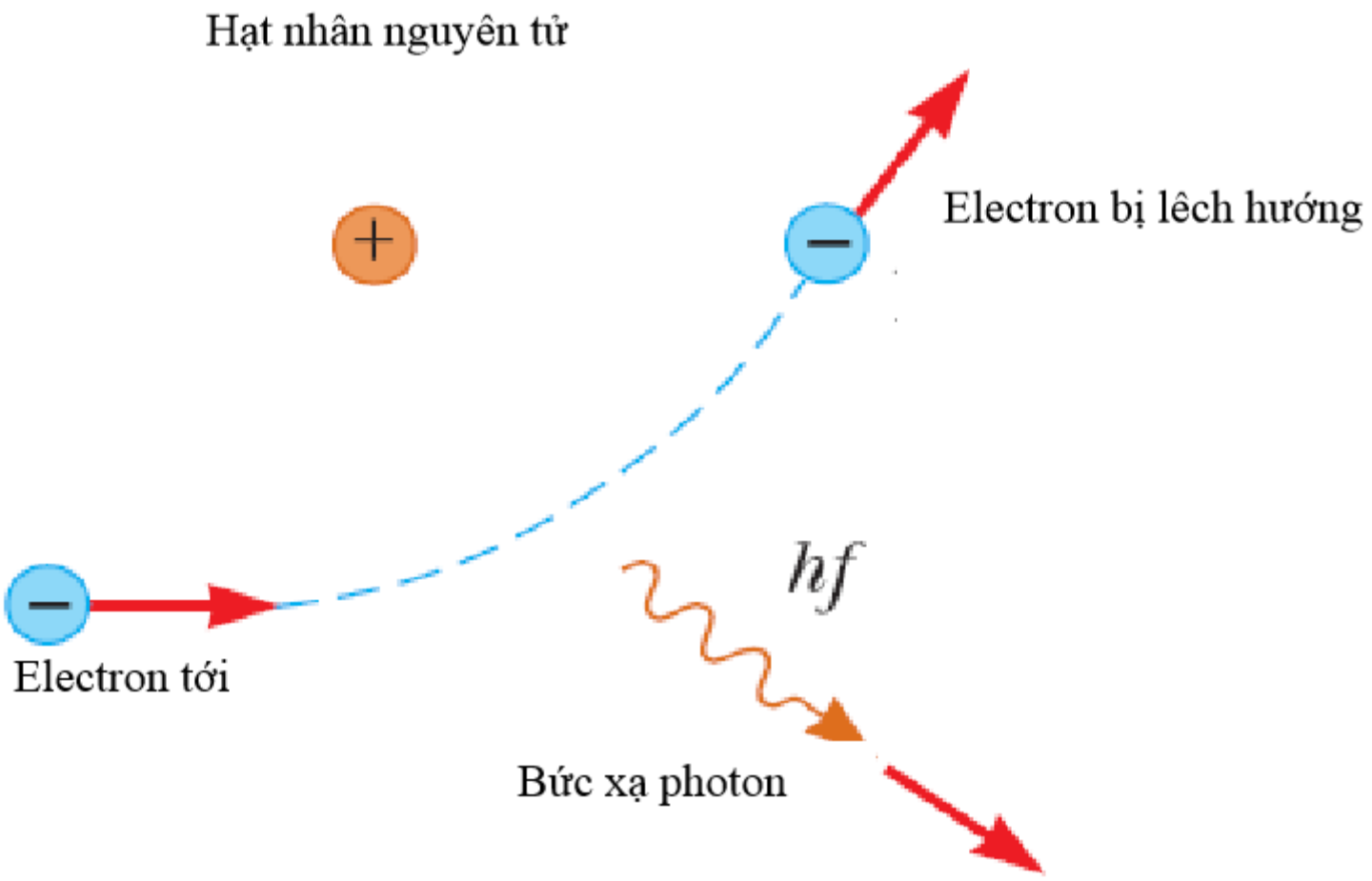


IV-Hiệu ứng Compton:

[redacted]

IV-Hiệu ứng Compton: khả năng đâm xuyên của alpha, beta và gamma

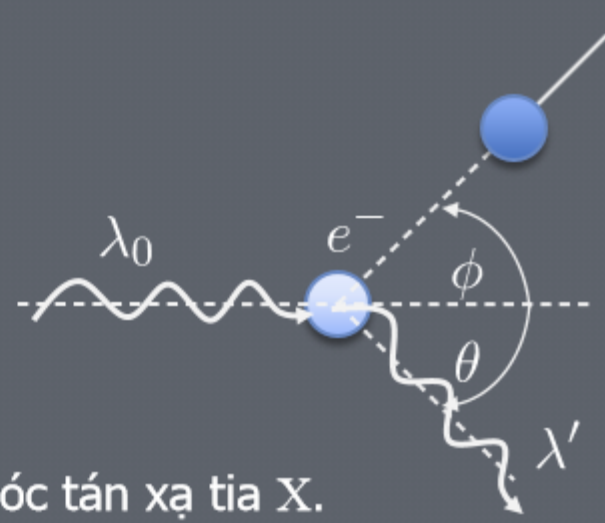
IV-Hiệu ứng Compton:



IV-Hiệu ứng Compton:

- **Hiệu ứng Compton:**
  - Chiếu chùm tia X có bước sóng λ_0 vào một khối chất graphite, chùm tia X bị tán xạ.
  - Bước sóng của chùm tia tán xạ có bước sóng lớn hơn: $\lambda' > \lambda_0$. Vì vậy mà năng lượng của chùm tia X tán xạ cũng bé hơn so với chùm tia X tới.
  - Sự thay đổi bước sóng của chùm tia X được gọi là "dịch chuyển compton".
  - Để giải thích hiệu ứng compton:
    - Người ta đưa ra giả thiết rằng photon có tính chất hạt.
    - Khi photon va chạm với các hạt khác thì nó tuân theo quy luật va chạm đàn hồi giống như hai viên bi va chạm với nhau.
    - Photon có tính chất hạt cho nên nó mang theo năng lượng và xung lượng.
  - Độ dịch chuyển bước sóng:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$



trong đó: m_e là khối lượng của electron, θ là góc tán xạ tia X.

IV-Hiệu ứng Compton:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

suy ra:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \Lambda_c(1 - \cos\theta) = 2\Lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}$$

- Bước sóng compton: $\Lambda_c = \dfrac{h}{m_e c} = 2,426 \times 10^{-12}\mathrm{m}$
- Độ dịch chuyển bước sóng rất bé và nó phụ thuộc vào góc tán xạ.

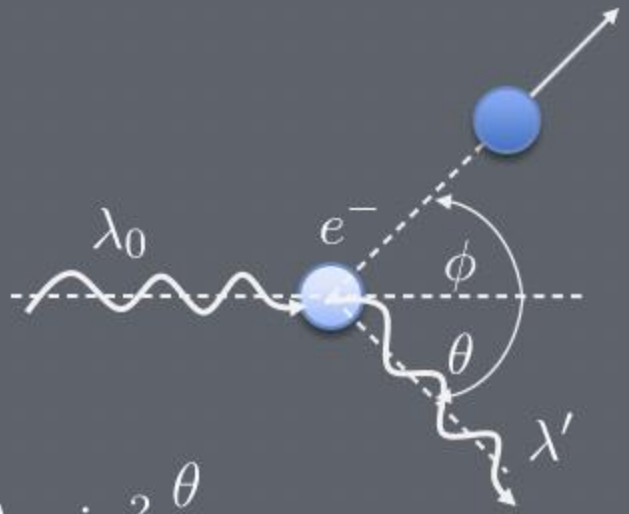
➢ Hiệu ứng compton là kết quả của quá trình tán xạ đàn hồi của chùm tia X lên các electron trong các chất. Phổ các vạch tán xạ phụ thuộc vào vị trí các electron trên các lớp trong nguyên tử.

- Vạch phổ tán xạ có bước sóng λ_0 bằng bước sóng của tia X tới tương ứng với tán xạ của chùm tia X với các điện tử nằm ở các lớp sâu trong cùng của nguyên tử (liên kết mạnh với hạt nhân).
- Vạch có bước sóng $\lambda > \lambda_0$ tương ứng với sự tán xạ của chùm tia X với các điện tử nằm ở lớp ngoài, liên kết yếu với hạt nhân.

IV-Hiệu ứng Compton:

7.3 Hiệu ứng Compton.

- Giả thiết rằng photon có tính chất hạt.



- Độ dịch chuyển bước sóng:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \Lambda_c(1 - \cos\theta) = 2\Lambda_c \sin^2\frac{\theta}{2}$$

- Bước sóng compton:

$$\Lambda_c = \frac{h}{m_e c} = 2,426 \times 10^{-12}\mathrm{m}$$

- Tán xạ của photon lên các electron là tán xạ đàn hồi vì động năng của hệ photon-electron bảo toàn.

IV-Hiệu ứng Compton:
Bài tập 1

Bài 4.50. Xác định độ tăng bước sóng và góc tán xạ trong hiện tượng Compton, biết bước sóng ban đầu của photon là $\lambda = 0{,}03A^{\circ}$ và vận tốc của electron bắn ra là $v = \beta c = 0,6c$.

Đáp số: $\Delta\lambda = 0{,}0135A^{\circ}$; $\theta = 63^{\circ}40'$

Bài kiểm tra lần 6

Câu 1:

Tính lượng năng lượng bức xạ trong một ngày đêm từ ngôi nhà gạch trát vữa, có diện tích mặt ngoài tổng cộng là 500 mét vuông, biết nhiệt độ của mặt bức xạ là 32 độ C và hệ số hấp thụ khi đó bằng 0,9

Câu 2:Công thoát electron khỏi bạc là 4,78 eV . Biết hằng số Plăng là $6,625.10^{-34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10^{8} m/s.

a.Giới hạn quang điện của bạc là bao nhiêu?

b.Nếu chiếu lần lượt vào tế bào quang điện này các bức xạ có những bước sóng sau: λ_1=0,12µm ;λ_2 = 0,21µm; λ_3=0,28µm; λ_4=0,40µm. Những bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?

Câu 3:Chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng 0,32 µm và 0,25 µm vào catôt của một tế bào quang điện. Kim loại làm catôt có giới hạn quang điện là 0,4 µm. Biết khối lượng của êlectron là $m_e = 9,1.10^{-31}$ kg. Vận tốc ban đầu cực đại của các êlectron quang điện bằng bao nhiêu ?